

5)(8 P.) Seien $(G, \circ)$ und $(H, *)$ Gruppen. Weiters seien eine Untergruppe U und ein Normalteiler N von G sowie eine Gruppenhomomorphismus $\varphi : G \rightarrow H$ gegeben. Schließlich sei noch eine positive ganze Zahl m gegeben.

Beantworten Sie die folgenden Fragen durch Ankreuzen!

(Bei jeder der folgenden Fragen ist jeweils mindestens eine Antwort richtig. Es können auch mehrere, ja sogar alle Antworten richtig sein.

Jede komplett richtig beantwortete Frage bringt einen Punkt, jede falsch beantwortete Frage 0 Punkte.

Ein Frage gilt als komplett richtig beantwortet, wenn alle richtigen Antworten angekreuzt sind und alle falschen Antworten nicht angekreuzt sind.)

(1) $U \trianglelefteq G \iff$	☐ $U \subseteq G$ ☐ $\forall a \in G : a \circ U = U \circ a$ ☐ $\exists a \in G : a \circ U = U \circ a$
(2) Der Kern von φ ist	☐ eine Teilmenge von G ☐ eine Teilmenge von H ☐ eine Untergruppe von G ☐ eine Untergruppe von H ☐ ein Normalteiler von G ☐ ein Normalteiler von H
(3) Es gibt eine Teilmenge T von G mit folgenden Eigenschaften:	☐ T ist keine Untergruppe von G und $\forall a, b \in T : a \circ b^{-1} \in T$. ☐ T ist Untergruppe von G und $\forall a, b \in T : a \circ b^{-1} \in T$. ☐ T ist nicht leer und $\forall a, b \in T : a \circ b^{-1} \in T$.
(4) N ist	☐ eine Nebenklasse von sich selbst in G ; ☐ eine Teilmenge der Faktorgruppe G/N ; ☐ ein Element der Faktorgruppe G/N .
(5) N ist	☐ zu sich selbst invers; ☐ nicht zu sich selbst invers; ☐ weder zu sich selbst invers noch nicht zu sich selbst invers, da beide Aussagen keinen Sinn ergeben.
(6) Mit $m\mathbb{Z}$ bezeichnet man	☐ die Menge aller Restklassen modulo m ; ☐ eine bestimmte Restklasse modulo m ; ☐ die Menge $\{x \in \mathbb{Z} \mid \exists y \in \mathbb{Z} : x = my\}$; ☐ die Menge $\{x \in \mathbb{Z} \mid \exists y \in \mathbb{Z} : x - y = m\}$.
(7) Mit $\varphi(G)$ bezeichnet man	☐ das Element in H auf das G unter φ abgebildet wird; ☐ die Menge $\{h \in H \mid \exists g \in G : \varphi(g) = h\}$; ☐ die Menge $\{\varphi(x) \mid x \in G\}$; ☐ die Menge $\{x \in G \mid \exists y \in h : \varphi(x) = y\}$.
(8) Welche der folgenden Aussagen stimmen?	☐ $\varphi(G) \cong G/\ker\varphi$ ☐ $\varphi(G)$ ist Untergruppe von H ☐ $\varphi(G) \trianglelefteq H$ ☐ $\varphi(G)$ ist Untergruppe von G